

词汇量测评工具 - 项目理解文档

一、项目概述

1.1 项目简介

本项目是一个基于 Node.js + Express + SQLite 的在线词汇量测评系统。用户可以通过回答单词释义选择题来评估自己的词汇水平，系统支持小学、初中、高中三个难度级别，并提供 AI 对战和用户匹配 PK 功能，增加学习的趣味性。

1.2 项目目标

- 提供一种有趣、高效的词汇量评估方式
- 通过 PK 对战增加学习动力和趣味性
- 记录用户学习轨迹，帮助了解自身进步
- 支持错题本功能，巩固薄弱知识点

1.3 目标用户

- 在校学生（小学、初中、高中）
- 希望扩充英语词汇量的学习者
- 需要系统评估自身词汇水平的用户

二、技术架构

2.1 技术栈

前端技术

- HTML5 + CSS3 + JavaScript (ES6+)
- Bootstrap 5 UI 框架
- 响应式设计，支持移动端

后端技术

- Node.js 运行时
- Express.js Web 框架
- SQLite 数据库 (通过 Sequelize ORM)
- JWT (JSON Web Token) 身份认证
- bcrypt 密码加密

开发工具

- VS Code 代码编辑器
- Git 版本控制
- Postman API 测试

2.2 系统架构

系统采用前后端分离架构：

用户浏览器 ↔ HTTP/REST API ↔ Express.js 服务器 ↔ SQLite 数据库

2.3 项目目录结构

```
vocabulary-test/
├── app.js           # 应用入口文件
├── vocabulary_test.html # 前端主页面
```

—— embedded_word_data.js	# 词库数据
—— config/	# 配置文件
—— database.js	# 数据库配置
—— models/	# 数据模型
—— User.js	# 用户模型
—— Word.js	# 单词模型
—— TestRecord.js	# 测试记录模型
—— routes/	# 路由文件
—— user.js	# 用户相关接口
—— word.js	# 单词相关接口
—— test.js	# 测试相关接口
—— admin.js	# 管理员接口
—— pk.js	# PK对战接口
—— middleware/	# 中间件
—— auth.js	# 认证中间件
—— utils/	# 工具函数
—— jwt.js	# JWT工具
—— data/	# 词库数据文件

三、核心功能模块

3.1 用户认证系统

实现完整的用户注册、登录、登出功能：

- **用户注册**：支持用户名和密码注册，密码使用 bcrypt 加密存储
- **用户登录**：验证凭证后返回 JWT Token
- **Token 管理**：前端存储在 localStorage，请求时自动携带
- **自动登录**：页面刷新时自动恢复登录状态
- **权限区分**：普通用户和管理员角色

3.2 词汇量测评

核心测评功能，包含以下特点：

- **三级词库**：小学(505词)、初中(1110词)、高中(1866词)
- **智能出题**：根据用户当前水平动态调整题目难度
- **多选题形式**：每题6个选项(1正确+4干扰+不认识)
- **实时统计**：正确数、错误数、正确率
- **结束条件**：完成50题 / 连续答错4题 / 累计答错7题
- **词汇量评估**：基于正确数计算估算词汇量

3.3 AI 对战模式

与 AI 对手实时对战：

- **三档难度**：简单、中等、困难
- **AI 模拟**：根据难度呈现不同答题速度和正确率
- **抢答机制**：先答对者得分
- **限时答题**：每题30秒倒计时
- **实时比分显示**

3.4 用户匹配 PK

真人对战功能：

- **房间匹配**: 用户可创建或加入房间
- **实时同步**: 题目和时间同步显示
- **抢答得分机制**
- **胜负判定**: 答题数和正确率综合评估

3.5 错题本系统

错题收集与复习:

- **自动收集**: 测评过程中答错的单词自动加入错题本
- **错题复习**: 支持选词填空模式复习
- **移除机制**: 复习正确后自动从错题本移除
- **本地存储**: 使用 localStorage 持久化

3.6 个人中心

用户功能聚合:

- **个人信息**: 用户名、角色、等级
- **测评统计**: 测评次数、最高词汇量、平均正确率
- **历史记录**: 查看历次测评结果
- **水平变化**: 词汇量变化趋势图表
- **错题本管理**: 查看和复习错题

3.7 管理员后台

系统管理功能:

- **用户管理**: 查看用户列表、禁用/启用账号
- **词库管理**: 增删改查单词数据
- **测试记录**: 查看所有用户的测评记录
- **数据统计**: 系统使用数据统计

四、数据库设计

4.1 用户表 (Users)

字段名	类型	说明
id	INTEGER	主键, 自增
username	STRING	用户名, 唯一
password	STRING	密码(bcrypt加密)
role	STRING	角色(user/admin)
createdAt	DATE	创建时间
updatedAt	DATE	更新时间

4.2 单词表 (Words)

字段名	类型	说明
id	INTEGER	主键, 自增

word	STRING	单词
meaning	STRING	中文释义
level	STRING	难度级别(primary/middle/high)
createdAt	DATE	创建时间

4.3 测试记录表 (TestRecords)

字段名	类型	说明
id	INTEGER	主键, 自增
userId	INTEGER	外键, 关联用户
score	INTEGER	得分
vocabulary	INTEGER	估算词汇量
accuracy	FLOAT	正确率
questionCount	INTEGER	答题数
createdAt	DATE	创建时间

五、API 接口文档

5.1 用户接口

方法	路径	说明	认证
POST	/api/users/register	用户注册	无
POST	/api/users/login	用户登录	无
GET	/api/users/profile	获取用户信息	需要

5.2 单词接口

方法	路径	说明	认证
GET	/api/words	获取单词列表	无
POST	/api/words	添加单词	管理员
PUT	/api/words/:id	更新单词	管理员
DELETE	/api/words/:id	删除单词	管理员

5.3 测试接口

方法	路径	说明	认证
POST	/api/tests/submit	提交测试结果	需要
GET	/api/tests/history	获取历史记录	需要

5.4 管理员接口

方法	路径	说明	认证
GET	/api/admin/users	用户列表	管理员
PUT	/api/admin/users/:id	更新用户状态	管理员
GET	/api/admin/words	词库管理	管理员
GET	/api/admin/tests	测试记录	管理员

5.5 PK 接口

方法	路径	说明	认证
POST	/api/pk/create	创建PK房间	需要
POST	/api/pk/join	加入PK房间	需要
GET	/api/pk/status/:id	获取PK状态	需要
POST	/api/pk/answer	提交答案	需要

六、安全设计

6.1 密码安全

- 使用 bcrypt 算法加密存储密码
- 加盐处理，防止彩虹表攻击
- 登录失败次数限制

6.2 身份认证

- JWT Token 过期时间：7天
- Token 存储在 localStorage
- 每次请求自动携带 Authorization 头
- Token 过期自动跳转登录页

6.3 权限控制

- 管理员接口需要 admin 角色
- 用户接口需要有效 Token
- 防止越权访问其他用户数据

七、部署说明

7.1 环境要求

- Node.js >= 14.x
- npm >= 6.x
- 现代浏览器(Chrome、Firefox、Edge、Safari)

7.2 安装步骤

1. 克隆项目

```
git clone https://gitee.com/wang-yuchangabc0/word-test.git
cd word-test
```

2. 安装依赖

```
npm install
```

3. 启动服务

```
npm start
```

4. 访问应用

浏览器打开 <http://localhost:3001>

7.3 默认账号

- **管理员**: admin / admin123
- **普通用户**: 需自行注册

八、扩展功能建议

8.1 短期优化

- 添加邮件注册验证
- 实现用户头像上传
- 增加更多词汇级别和专业领域
- 优化移动端体验

8.2 中期规划

- WebSocket 实时通信(用于PK对战)
- 排行榜系统
- 每日打卡/学习计划功能
- 多语言支持

8.3 长期愿景

- AI 智能推荐学习路径
- 语音朗读和听写功能
- 社区互动功能
- 移动端 App
- 数据分析仪表盘

九、常见问题

Q1: 如何重置管理员密码?

A: 可以通过 Node.js 脚本直接修改数据库中的密码字段, 使用 bcrypt 重新加密新密码。

Q2: 如何增加新的单词到词库?

A: 登录管理员后台, 在"词库管理"页面添加新单词, 或通过 API 接口批量导入。

Q3: 支持哪些浏览器?

A: 支持 Chrome、Firefox、Edge、Safari 的最新两个版本。

Q4: 数据存在哪里?

A: 所有数据存储在 SQLite 数据库文件 database.sqlite 中，可直接备份该文件。

附录

项目信息

- **项目名称:** 词汇量测评工具
- **技术栈:** Node.js + Express + SQLite
- **版本:** 1.0.0
- **仓库地址:** <https://gitee.com/wang-yuchangabc0/word-test>